

1. Definice vazeb

- **BP-01 (Prodejní proces):** Hlavní cesta uživatele od vyhledání akce přes výběr sedadla až po zaplacení. Bez těchto funkcí nelze lístek prodat.
- **BP-02 (Proces expirace):** Logika na pozadí, která řeší uvolnění neprodaných míst zpět do oběhu (Timeout). Zajišťuje, že místa nezůstanou blokována.
- **BP-03 (Správa vstupenek):** Činnosti po nákupu. Zahrnuje zobrazení historie a detailu zakoupených vstupenek v profilu uživatele.

2. Funkční požadavky

A) Modul: Události

ID	Název	Popis	Priorita	Vazba	Akceptační kritéria
FR-01	Seznam událostí	Přehled aktivních akcí s filtry (kategorie, datum) a full-textem.	MUST	BP-01	Zobrazeny jsou jen budoucí akce.
FR-02	Detail události	Zobrazení popisu, místa konání a času s proklikem na mapu.	MUST	BP-01	Stránka obsahuje jasné viditelné tlačítko "Vybrat vstupenky".

B) Modul: Seat Map

ID	Název	Popis	Priorita	Vazba	Akceptační kritéria
FR-03	Interaktivní mapa	Grafické zobrazení sálu (Available, Held, Sold).	MUST	BP-01	Kliknutí na volné místo jej přidá do výběru pro dočasnou rezervaci.
FR-04	Real-time stavy	Aktualizace stavu sedadel bez nutnosti refresh stránky.	SHOULD	BP-01	Pokud jiný uživatel zarezervuje místo, barva se změní.

C) Modul: HOLD (Dočasná rezervace)

ID	Název	Popis	Priorita	Vazba	Akceptační kritéria
FR-05	Dočasný HOLD	Rezervace místa (Price Lock) na omezenou dobu.	MUST	BP-01	Místo je po dobu HOLD pro ostatní neklikatelné; v UI běží odpočet.
FR-06	Expirace HOLD	Automatické uvolnění místa po vypršení časového limitu (TTL).	MUST	BP-02	Po vypršení času se stav v DB změní na "Available" bez zásahu uživatele.

D) Modul: Identifikace a Nákup

ID	Název	Popis	Priorita	Vazba	Akceptační kritéria
FR-07	Rychlá registrace	Přihlášení nebo vytvoření účtu během checkoutu bez ztráty košíku.	MUST	BP-01	Po přihlášení zůstávají vybraná místa (HOLD) asociována s uživatelem.
FR-08	Mock platba	Simulace platební brány a finální potvrzení objednávky.	MUST	BP-01	Po potvrzení se v DB změní stav místa na "Sold" a vytvoří se záznam v historii.

E) Modul: Správa vstupenek

ID	Název	Popis	Priorita	Vazba	Akceptační kritéria
FR-09	Moje vstupenky	Seznam zakoupených lístků v profilu uživatele.	SHOULD	BP-03	Uživatel vidí přehlednou tabulku s datem akce a číslem sedadla.
FR-10	Detail lístku	Zobrazení unikátního kódu (UUID) nebo QR kódu pro vstup.	SHOULD	BP-03	Každý lístek má unikátní identifikátor pro ověření.

3. Nefunkční požadavky

ID	Požadavek	Metrika / Akceptační kritérium	Priorita
NFR-01	Prevence Double-booking	Použití Redis distributed locking ; testovací scénář se 100 souběžnými požadavky na 1 místo nesmí povolit 2 rezervace.	MUST
NFR-02	Výkon Seat mapy	Backend musí vrátit data pro mapu o 1000 sedadlech do 300ms.	MUST
NFR-03	Real-time latence	Notifikace o změně stavu místa musí dorazit k ostatním klientům přes GraphQL Subscription do 200ms.	SHOULD
NFR-04	Bezpečnost (Auth)	Přístup k "Mým vstupenkám" je možný pouze s platným JWT; validace vstupů na straně GraphQL (schema validation).	MUST
NFR-05	Odolnost (Transakce)	Operace nákupu musí být atomická (zápis objednávky + změna stavu místa v DB v jedné transakci).	MUST
NFR-06	Observabilita	Logování stavů: HOLD_CREATED, HOLD_EXPIRED, PURCHASE_SUCCESS, PURCHASE_FAILED do centrálního logu.	SHOULD

ID	Požadavek	Metrika / Akceptační kritérium	Priorita
NFR-07	Testovatelnost	Integrační testy musí běžet v izolovaném prostředí pomocí Testcontainers (včetně reálného Postgres a Redis).	MUST
NFR-08	Udržovatelnost	Kód backendu bude rozdělen na doménové moduly (Events, Booking, Identity); GraphQL schéma bude dokumentováno pomocí popisů u typů.	SHOULD